

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-ITH-004

FORAGE DE PRODUCTION, 3 7/8 " à 6 1/2"

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour effectuer le forage de production de 3 7/8" à 6 1/2".

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur général et le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur responsable du forage doit s'assurer d'appliquer cette procédure et de respecter les consignes qui proviennent du département d'ingénierie

PROCÉDURE POUR LE FORAGE DE PRODUCTION

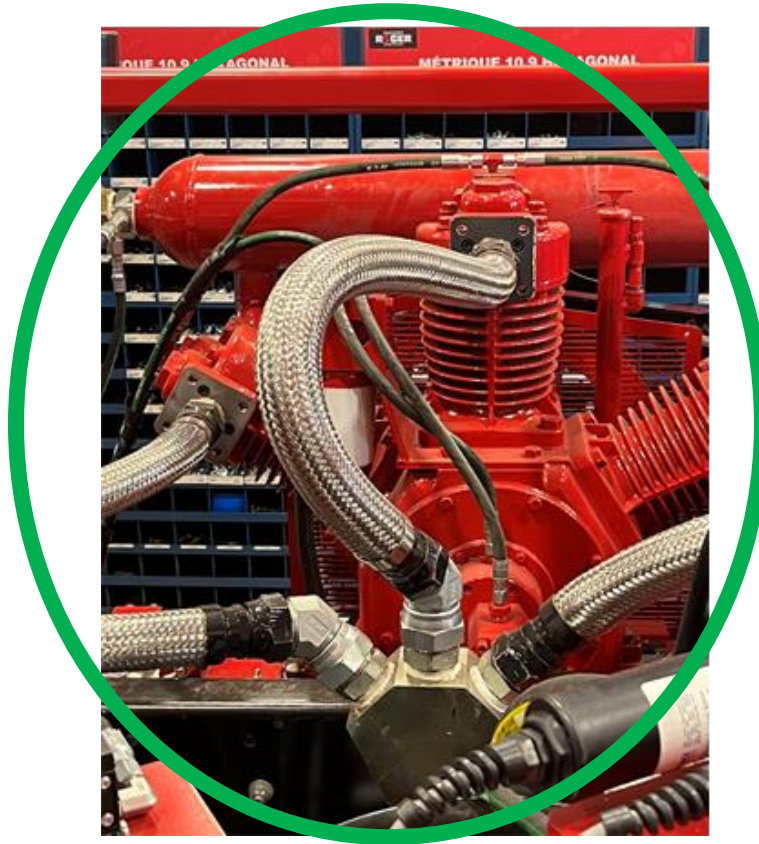
3 7/8 pouces à 6 1/2 pouces

1. Les employés de M.R.I. peuvent déplacer l'équipement de forage à la place de travail en utilisant l'équipement de la compagnie, en respectant toute réglementation et directive de la compagnie.
2. Une inspection visuelle doit être faite de l'équipement de forage sur le lieu de travail ainsi que la ventilation, l'alimentation d'énergie et la distribution de l'eau et de l'air.

3. Le câble électrique est déchargé, inspecté et branché à la distribution d'énergie (ground fault box). Un électricien de la compagnie est requis s'il faut reconnecter la rotation du moteur.
4. La vérification de tous les leviers de commande est requise avant de déplacer l'unité de forage. Ils doivent être au neutre (point mort) avant que l'unité soit mise sous tension.
5. Une inspection visuelle de l'unité de forage est requise pour vérifier les huiles, les jauges, les fuites, etc. avant de la déplacer.

INSPECTIONS

Il est primordial de faire une inspection rigoureuse de nos équipements dès qu'on doit les opérer. Dans le cas des CUBEX et des surcompresseurs, une attention particulière doit être portée sur les boyaux tressés haute-température (800 degrés F) des compresseurs. Pour des raisons de sécurité, seul le type de boyau tel que présenté ci-dessous doit être utilisé.



6. Avant de déplacer l'unité de forage à la première ligne de forage, en respectant les plans et devis, il faut laver la zone de travail à partir des headers, vérifier

l'écaillage et faire une inspection à la recherche d'explosifs restant dans le chantier ou non détonnés.

7. La foreuse est déplacée dans la zone de forage et nous prenons les précautions nécessaires pour ne pas endommager le câble électrique qui suit la foreuse. Si l'extension doit être manipulée alors qu'elle est sous tension, il faut utiliser le crochet de plastique. Des barricades ou des affiches sont installées pour aviser tous les travailleurs des opérations en cours (trous ouverts, forage, etc.). Une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) doit être laissée entre la barricade à l'entrée du chantier et les premières pièces de matériel (toolbox, huile etc...) Voir STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS
8. Rendu au point de forage il faut mettre la foreuse hors tension en appuyant sur le **E-STOP**. Accrocher le câble électrique au mur au niveau de la poitrine (4 à 5 pieds du banc) pour éliminer tout contact avec des roches branlantes ou des véhicules motorisés. Une inspection visuelle du câble doit être faite durant cette étape afin de déceler un bris.



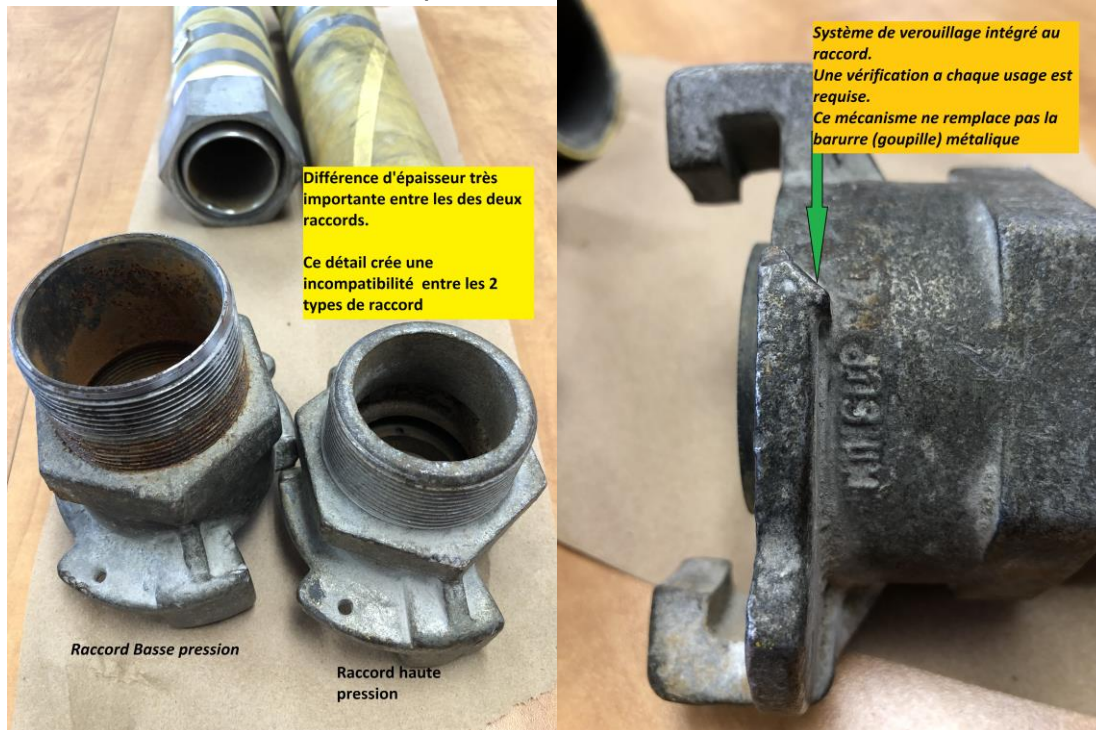
L'utilisation du E-Stop pour arrêter la foreuse à comme résultat de couper le courant 600 V sur l'ensemble des extensions.

9. La connexion du boyau à air de basse pression (2½ po. dia.) du dispositif d'alimentation de la mine au compresseur renforceur de la foreuse est la prochaine priorité. Le boyau d'alimentation est relié au dispositif de purge et il est soufflé. Ensuite retirer le boyau et le relier à l'entrée d'air de la foreuse. Les dispositifs de retenues (whip check) sont installés à chaque joint (s'il y en a un). A ce point, une inspection des dispositifs de retenu est importante. Il faut vérifier l'état du câble métallique et le bon fonctionnement des mécanismes de serrage.
10. Le boyau à haute pression renforcé (2½) est inspecté, soufflé et connecté du compresseur à la foreuse en installant les dispositifs de retenues à chacune des connexions. (Note: Les « stem nuts » sur les boyaux de 2½ po. dia. sont faits pour qu'ils ne puissent pas être interchangeables entre la basse et haute pression pour éliminer tout accident potentiel).



Attention particulière requise

Les raccords et boyaux doivent être inspectés minutieusement afin de s'assurer que les collets soient bien serrés, que les filets des raccords d'accouplement sont en bonne état et que les boyaux ne présentent aucune anomalie.



11. Le boyau à eau de 1 po. dia. est inspecté, soufflé et connecté au dispositif d'alimentation de la mine au système de refroidisseur d'eau du compresseur renforceur et à la foreuse.
12. Tous les boyaux sont suspendus en dessous du câble électrique pour éliminer tout contact avec des roches branlantes et/ou de l'équipement minier.
13. S'il n'est pas physiquement possible de suspendre le câble et les boyaux (ex. les dimensions du chantier) ils sont étendus de façon à éliminer tout contact possible ou l'écrasement. Ils peuvent être soulevés du banc avec des bidons ou des trépieds en bois et marqués (peinturés ou identifiés avec une banderole) pour être plus visible.
14. Les lignes d'eau et d'air sont pressurisées avec soin et inspectées pour des fuites.
15. La console de la foreuse doit être positionnée de façon à offrir une protection aux employés de toute pièce mouvement ou de toute projection de roches qui pourrait survenir en coupant le collet du trou pilote.

Une distance minimum de 1.5 mètre entre le mât et la console doit obligatoirement être respectée. Quand une pièce est en mouvement, aucun

travailleur ne peut se placer entre la console et le mât, ni à moins de 1,5 mètre du mât de tous les côtés.

16. La foreuse est ensuite positionnée au-dessus de la cible de forage (sur la ligne et avec le pendage désiré) comme précisé dans les plans et devis fournis en utilisant un laser magnétique et un laser digital clinomètre pour le contrôle de qualité.

LORS DU DÉPLACEMENT DE LA FOREUSE AU-DESSUS D'UN COUVERCLE DE MÉTAL QUI EST SUR LA MONTERIE, IL EST IMPORTANT DÊTRE ATTENTIF POUR ÉVITER QUE LE COUVERCLE SE COINCE ENTRE LES TRACTION DE LA FOREUSE

17. Lors du déplacement du mât en rotation, une attention particulière doit être portée aux boyaux hydrauliques, ils pourraient se coincer. Si c'est le cas, revenir en arrière et bouger le mât pour ramollir les boyaux et les décoincer. Si un effort est nécessaire pour décoincer les boyaux, s'assurer d'être en position stable.
18. Le tubage est foré et installé au collet de tous les trous à moins qu'il soit spécifié autrement dans les plans et devis ;
19. Les trous sont forés à la profondeur requise ;
20. **Lors du défoncement de trous, il est important de pousser, SANS ROTATION, 1 tige de plus que la longueur du défoncement ;**
21. Les trous forés en descendant sont obstrués tel que requis dans les plans et devis ;
22. Les marteaux, forets et tiges sont positionnés manuellement par l'opérateur pour tous les trous de production de moins de 6 1/2 po. de diamètre ;

Pour installer ou enlever les tiges de forage, la boîte de vitesse doit être relevée et arrêtée. La foreuse doit être à la position neutre (point mort) avant que les tiges de forage soient manipulées ;

23. Pour les trous de production plus gros que 6 1/2 po. de dia. l'opérateur doit utiliser le chariot de transport ou la cloche et la chaîne. **S'assurer que le chariot est stable lorsqu'on dépose le marteau dessus.** En dernier recours, le marteau pourrait être transporté manuellement avec l'aide d'un autre travailleur. Changer les forêts et les tiges peut être fait seul dépendamment de la longueur des trous forés. **Nous privilégions la présence d'un 2e travailleur pour le forage et l'arrachement des tiges pour les trous de 200 pieds et plus. S'il n'est pas possible d'avoir ce 2e travailleur, le foreur doit prévoir des pauses**

AVERTISSEMENT
LA MANIPULATION DES TRÉPANS DOIT ÊTRE FAITE AVEC ATTENTION. ON
DOIT ÉVALUER LES DISTANCES POUR LES DÉPOSER ET ÉVITER LES
COINCEMENTS.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajout du déplacement de la foreuse au-dessus du couvercle entre les points 16 et 17	3 décembre 2020	S. Tremblay
Ajout au point #17 de la possibilité de coincement des boyaux hydrauliques et des mesures à prendre si ça survient.	12 janvier 2023	S. Tremblay
Ajout de la mise en garde sur les inspections et les boyaux haute-température	7 avril 2023	S. Tremblay
Ajout de la distance de 3 mètres entre le ruban et les premières pièces de matériel dans le chantier. Ajout fait au point #7 et sur le "STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS" à la suite de l'événement d'Amaruk	19 décembre 2023	S. Tremblay S. Desrosiers
Point #20 ajout de pousser sans rotation 1 tige de plus après le défoncement du trou	10 juin 2024	S. Tremblay JF Gagnon



Christian St-Amour
Directeur des opérations

(Une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) doit être laissée entre la barricade à l'entrée du chantier et les premières pièces de matériel (toolbox, huile etc...))

